

КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР

# Аллергический отёк верхних дыхательных путей

Анафилаксия без шока. Арифметика эпинефрина: концентрации, дозы, разведения. Доказательность глюкокортикоидов и хлоропирамина. Ангиоотёк, при котором адреналин не работает

---

С разбором клинического наблюдения: женщина 52 лет, остро возникшее стридорозное дыхание и осиплость, отёк небного язычка и сужение просвета ротоглотки, систолическое давление 160 мм рт. ст. Эпинефрин внутримышечно, преднизолон, затем эпинефрин внутривенно в разведении. Интубации не потребовалось.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · CC BY-NC-SA 4.0

# Клинический случай

## Слово бригаде

«Вызов на затруднение дыхания с угрозой жизни. Обычно на таких вызовах (почему-то!) угрозы жизни нет. Но тут все немного не по плану пошло. Приезжаем: на кровати сидит женщина, видно, что испугана. Дыхание стридорозное. Началось все остро 10 мин назад, почувствовала затруднение дыхания, ощущение кома в горле. Посмотрели горло: все сужено, отечно, ма-а-ленький просвет зева.

Первый номер мне, упавшим голосом:

— Мы тут ничего не заинтубируем.

Поддерживаю товарища:

— Не... Вообще не заинтубируем ничего...

Переглянулись, и оба молча принялись работать. Адреналин в бердо, катетер, гормоны (120 преднизолона, почти без разведения, чем вызвали веселые ощущения у пациентки, которую уже затрясло от адреналина), адреналин в разведении по вене... Ну, в общем, довезли под монитором до больницы, сразу в реанимацию, понятно, обошлось без интубации. Да, САД было 160 мм.рт.ст. Ну, хоть не шок...»

## Данные карты вызова

Женщина 52 лет. Повод к вызову — нарушение дыхания с угрозой жизни. Вызов принят в 20:08, бригада на месте в 20:16; начало транспортировки 20:45, в стационаре 20:58. Бригада фельдшерская, из двух фельдшеров.

**Жалобы:** внезапно возникший приступ удушья, осиплость голоса, ощущение неполного вдоха.

**Анамнез:** в 20:05 в покое внезапно отметила быстрое нарастание жалоб. Самостоятельно лекарственные препараты не принимала. Подобное состояние впервые. Связывает с использованием электронной сигареты. В анамнезе гипертоническая болезнь 2-й стадии. Аллергию, в том числе на медикаменты, отрицает. Постменопауза.

**Объективно:** состояние средней тяжести, сознание ясное, 15 баллов по шкале комы Глазго, положение активное. Кожа влажная, бледная. Сыпи нет. Зев: стенки не гиперемированы, миндалины не увеличены, без налётов. Отёков нет, температура 36,6 °С. Частота дыхания 24 в минуту, одышка инспираторная; дыхание везикулярное во всех отделах, хрипов нет, кашель сухой. Пульс 102, ритмичный, дефицит пульса 0; артериальное давление 160/90 при привычном 140/80 и максимальном 210/110. Поведение беспокойное, контактна, ориентирована. Рост 168 см, масса тела около 90 кг.

**Локальный статус:** слизистая полости рта и ротоглотки отёчна, гиперемирована. Язычок мягкого нёба увеличен в объёме, отёчен. Небные дужки и миндалины умеренно отёчны. Просвет ротоглотки сужен за счёт отёка мягких тканей. Голос осипший.

**Инструментально:** сатурация 97 %, на мониторе синусовая тахикардия с частотой 102.

**Оказанная помощь:** эпинефрин 1 мг/мл — 0,5 мг внутримышечно в переднебоковую поверхность левого бедра; ингаляция кислорода 10 л/мин; катетеризация периферической вены катетером G18; преднизолон 30 мг/мл — 4 мл (120 мг) внутривенно в разведении натрия хлорида 0,9 % 10 мл; мониторинг. Далее дважды зафиксировано «без изменений»: давление 160/90, частота сердечных сокращений 100 и 108, частота дыхания 24, сатурация 97 %. Затем эпинефрин 1 мг/мл — 1 мг внутривенно в разведении натрия хлорида 0,9 % 9 мл, от полученного раствора введено 0,5 мл. После этого выраженность отёка уменьшилась, одышка купирована, осиплость

сохранялась; давление 160/90, частота сердечных сокращений 98, частота дыхания 20, сатурация 98 %.

**Диагноз:** T78.3, ангионевротический отёк; в текстовой части — аллергический отёк верхних дыхательных путей. Медицинская эвакуация, в приёмном отделении давление 150/90, частота дыхания 20, сатурация 98 %.

Хлоропирамин не вводился.

Разбор случая приведён в конце материала.

## Вопросы для размышления

---

Ответы — в конце материала.

1. Систолическое давление 160 мм рт. ст. — шока нет. Означает ли это, что и анафилаксии нет? По каким критериям это решается?
2. Ампула надписана «1 мг/мл», в старых источниках — «0,1 %», в англоязычных — «1:1000». Как связаны эти три записи и сколько миллиграммов в ампуле 1 мл?
3. Внутримышечная доза для взрослого — 0,5 мг, внутривенная — 50 мкг, в десять раз меньше. Откуда берётся эта разница?
4. Бригада развела 1 мг эпинефрина в 9 мл натрия хлорида и ввела 0,5 мл. Сколько микрограммов получил пациент и сколько осталось в шприце?
5. Что известно об эффективности глюкокортикоидов при анафилаксии и почему клинические рекомендации ставят их после стабилизации, а не в начало?
6. При каких проявлениях анафилаксии показан хлоропирамин и почему его немедленное введение бесполезно?
7. Пациентку с отёком верхних дыхательных путей нужно уложить или дать сидеть? Как это соотносится с правилом «при анафилактическом шоке не поднимать»?
8. У какого отёка гортани адреналин, гормоны и антигистаминные неэффективны и по каким признакам его заподозрить?

## Анафилаксия и анафилактический шок

---

Эти два слова обозначают разное, и путаница между ними — не терминологическая придирака, а источник недооценки тяжести.

Клинические рекомендации «Анафилактический шок» (2-й пересмотр) определяют их так:

- **анафилаксия** — жизнеугрожающая системная реакция гиперчувствительности немедленного типа, характеризующаяся быстрым развитием потенциально жизнеугрожающих изменений гемодинамики **и/или** нарушениями со стороны дыхательной системы;
- **анафилактический шок** — острая недостаточность кровообращения в результате анафилаксии, проявляющаяся снижением систолического давления ниже 90 мм рт. ст. или на 30 % от рабочего уровня.

И далее рекомендации формулируют прямо: «Без выраженных гемодинамических нарушений диагноз шока неправомерен: например, жизнеугрожающий бронхоспазм в сочетании с крапивницей — анафилаксия, но не АШ».

Отсюда главное: **анафилаксия бывает двух родов угрозы — дыхательной и гемодинамической, и наличие одной не требует наличия другой**. Пациент с нормальным или повышенным давлением и нарастающим отёком гортани находится в анафилаксии и может погибнуть от обструкции дыхательных путей, ни разу не став «шоковым».

## Диагностические критерии

Для анафилаксии характерно наличие **одного** из трёх критериев.

| Критерий |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Острое начало (от нескольких минут до нескольких часов) с вовлечением кожи и/или слизистых — генерализованная крапивница, зуд или гиперемия, <b>отёк губ, языка, небного язычка</b> — в сочетании с: <b>А)</b> респираторными нарушениями (диспноэ, бронхоспазм, свистящие хрипы, снижение скорости потока, гипоксемия) либо <b>Б)</b> снижением давления или симптомами поражения органов-мишеней |
| 2        | Два или более симптома, возникших остро после контакта с возможным аллергеном, при обязательном наличии жизнеугрожающих нарушений дыхания и/или кровообращения: поражение кожи и слизистых; респираторные проявления (затруднение дыхания, одышка, кашель, стридор, гипоксемия); внезапное снижение давления с коллапсом или синкопе; персистирующие гастроинтестинальные нарушения                |
| 3        | Снижение давления после контакта с известным для данного пациента аллергеном                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Обратите внимание на две детали первого критерия. Во-первых, вовлечение слизистых учитывается наравне с кожей, и **отёк небного язычка назван прямым текстом** — то есть крапивница для диагноза не обязательна. Во-вторых, союз «и/или»: достаточно слизистых плюс респираторных нарушений, без всякого падения давления.

## Степени тяжести шока

Если гемодинамические нарушения всё же есть, тяжесть градуируется по давлению: при 1-й степени нарушения незначительны, при 3-й — потеря сознания и давление 60–40/0 мм рт. ст., при 4-й давление не определяется, тоны сердца и дыхание не выслушиваются. Эта шкала описывает шок и к пациенту с отёком гортани и давлением 160 мм рт. ст. неприменима вовсе — что не делает его состояние менее угрожающим.

## Положение пациента: две противоположные рекомендации

Здесь рекомендации содержат два указания, которые легко перепутать, а цена ошибки высока в обе стороны.

| Ситуация                                                                                      | Положение                                                   | Обоснование по рекомендациям                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Анафилактический шок (гемодинамические нарушения)</b>                                      | Лежа, нельзя поднимать и переводить в положение сидя        | Подъём «в течение нескольких секунд может привести к фатальному исходу»                                                 |
| <b>Анафилаксия с удушьем вследствие бронхоспазма или ангиоотёка верхних дыхательных путей</b> | <b>Сидя</b>                                                 | «Если не дать сесть пациенту с удушьем от бронхоспазма или ангиоотёка верхних дыхательных путей, то он может погибнуть» |
| <b>Беременные</b>                                                                             | На левом боку с обеспечением проходимости дыхательных путей | Отдельная рекомендация                                                                                                  |

Логика простая: при шоке горизонтальное положение поддерживает венозный возврат, и вертикализация обескровливает сердце. При обструкции верхних дыхательных путей положение сидя — единственное, в котором пациент способен дышать, и укладывание

его убивает. Пациент с отёком гортани, который сам сел и вцепился в кровать, выбрал правильное положение; задача бригады — не мешать.

## Эпинефрин: вся арифметика

Это единственное вмешательство, влияющее на исход анафилаксии, и одновременно источник большинства расчётных ошибок. Разберём по шагам.

### Концентрация: три записи одного и того же

| Запись          | Что означает                          | Сколько в 1 мл | Сколько в ампуле 1 мл |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>0,1 %</b>    | 0,1 г в 100 мл                        | 1 мг           | 1 мг                  |
| <b>1 мг/мл</b>  | прямая запись, на современных ампулах | 1 мг           | 1 мг                  |
| <b>1 : 1000</b> | 1 г в 1000 мл                         | 1 мг           | 1 мг                  |

**Как получается 1 мг/мл из «0,1 %».** Процент в фармакопее — это граммы вещества на 100 мл раствора. Значит 0,1 % — это 0,1 г на 100 мл. Переводим граммы в миллиграммы: 0,1 г = 100 мг. Итого 100 мг на 100 мл, то есть **1 мг в 1 мл**. Ампула на 1 мл содержит 1 мг эпинефрина — ровно столько, сколько вводят внутривенно за всю реанимацию при остановке кровообращения. В карте вызова это записано современным способом: *Sol. Epinephrini 1 mg/ml*.

Вторая концентрация, о которой нужно знать, потому что именно её готовят для внутривенного введения:

| Запись            | Что означает    | Сколько в 1 мл          |
|-------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>1 : 10 000</b> | 1 г в 10 000 мл | 0,1 мг = <b>100 мкг</b> |

Она получается разведением ампулы: 1 мл раствора 1 мг/мл плюс 9 мл натрия хлорида 0,9 % дают 10 мл, в которых те же 1 мг, то есть 0,1 мг в миллилитре. Иными словами, **разведение 1 : 10 в шприце превращает 1 : 1000 в 1 : 10 000**.

### Внутримышечная доза

Рекомендации задают её через массу тела: **0,01 мг/кг, максимальная разовая доза для взрослого — 0,5 мг**. Для детей 6–12 лет максимум 0,3 мг, до 6 лет — 0,15 мг.

**Расчёт для пациентки из наблюдения (90 кг).**  $0,01 \text{ мг/кг} \times 90 \text{ кг} = 0,9 \text{ мг}$ . Это больше разрешённого максимума, поэтому вводится не расчётная, а предельная доза — **0,5 мг**. При концентрации 1 мг/мл это **0,5 мл**, то есть половина ампулы.

Практический вывод: у любого взрослого тяжелее 50 кг расчёт по массе упирается в потолок, и доза всегда одна и та же — 0,5 мг, 0,5 мл, половина ампулы. Считать по весу приходится только у детей и у взрослых с малой массой.

Повторная доза — не ранее чем через 5 минут после первой, в том же расчёте. При невозможности внутривенного доступа внутримышечное введение продолжают каждые 5–10 минут.

Место введения — **переднебоковая поверхность верхней трети бедра, при необходимости через одежду**. Эта локализация предпочтительнее дельтовидной мышцы и подкожного введения; уровень убедительности этой рекомендации В, доказательность 2 — один из немногих пунктов в теме, опирающийся не только на мнение экспертов. Причина в кровоснабжении: латеральная широкая мышца бедра массивна и обильно кровоснабжается, всасывание из неё быстрее и предсказуемее.

## Почему внутривенная доза в десять раз меньше

Разница не в «силе» препарата, а в том, что делает путь введения.

При внутримышечном введении препарат поступает в кровь постепенно: концентрация нарастает за минуты, пик сглажен, и организм успевает отреагировать на изменение сосудистого тонуса. При внутривенном введении весь болюс оказывается в кровотоке сразу — пиковая концентрация выше в разы при той же дозе. Поэтому 0,5 мг, безопасные в бедро, при введении в вену дают гипертензивный криз, тахикардию и ишемию миокарда.

Отсюда правило: **внутривенные дозы эпинефрина при анафилаксии измеряются десятками микрограммов, а не долями миллиграмма**. И отсюда же требование рекомендаций: внутривенное введение — только при кардиореспираторном мониторинге, и только взрослым с недостаточным ответом на две и более внутримышечные дозы.

**Самая опасная ошибка в теме.** Ввести внутривенно ампулу неразведённого эпинефрина — 1 мг — пациенту с сохранённым кровообращением. Это доза для остановки кровообращения, где повредить уже нечему. У пациента с давлением 160 мм рт. ст. она способна вызвать гипертензивный криз, разрыв сосуда, желудочковую аритмию и инфаркт миокарда. Между «в бедро 0,5 мг» и «в вену 0,05 мг» разница десятикратная, и она не в пользу интуиции.

## Разведения: сводка

| Что готовим                                  | Как                                             | Итоговая концентрация | Что вводим                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Внутримышечно</b>                         | не разводим, из ампулы                          | 1 мг/мл               | 0,5 мл = 0,5 мг            |
| <b>Внутривенно болюсно, 1 : 10 000</b>       | 1 мг (1 мл) + 9 мл натрия хлорида 0,9 % = 10 мл | 100 мкг/мл            | 0,5–1 мл = 50–100 мкг      |
| <b>Внутривенная инфузия по рекомендациям</b> | 1 мл раствора на 100 мл натрия хлорида 0,9 %    | 10 мкг/мл             | скорость 0,5–1 мл/кг в час |

**Что сделала бригада и что получила пациентка.** В карте: «эпинефрин 1 мг/мл — 1 мг, внутривенно в разведении натрия хлорида 0,9 % — 9 мл. От введённого раствора 0,5 мл». Считаем. 1 мг в 1 мл плюс 9 мл растворителя — итого 10 мл, содержащих 1 мг, то есть 1000 мкг. Концентрация:  $1000 \text{ мкг} \div 10 \text{ мл} = 100 \text{ мкг/мл}$ . Введено 0,5 мл, значит пациентка получила  $100 \times 0,5 = 50 \text{ мкг}$ , или 0,05 мг. Это ровно десятая часть введённой ранее внутримышечной дозы и нижняя граница диапазона для внутривенного болюса.

И вторая половина расчёта, о которой забывают: в шприце осталось 9,5 мл, то есть **950 мкг эпинефрина** — почти целая ампула в разведённом виде. Такой шприц обязательно подписывается концентрацией; неподписанный шприц с адреналином в машине опаснее, чем его отсутствие.

## Инфузия: расчёт для нашей пациентки

Рекомендации задают инфузию так: 1 мл раствора эпинефрина на 100 мл натрия хлорида 0,9 % со скоростью 0,5–1 мл/кг в час.

Концентрация: 1 мг на 100 мл = 1000 мкг ÷ 100 мл = **10 мкг/мл**.

Скорость для 90 кг: 0,5–1 мл/кг/ч × 90 кг = **45–90 мл/ч**.

В микрограммах: 45 мл/ч × 10 мкг/мл = 450 мкг/ч, то есть 450 ÷ 60 = **7,5 мкг/мин**; верхняя граница соответственно 900 мкг/ч, или **15 мкг/мин**.

Для сравнения: у детей рекомендации задают инфузию сразу в микрограммах — 0,1 мкг/кг/мин с титрованием до 1 мкг/кг/мин. Для ребёнка 20 кг это 2–20 мкг/мин.

## Где обычно ошибаются в расчёте

| Ошибка                                        | Чем кончается                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Спутать миллилитры с миллиграммами            | «Ввёл 1 мл» и «ввёл 1 мг» для этого препарата совпадают, но для разведённого раствора уже нет: 1 мл разведения 1 : 10 000 — это 0,1 мг |
| Спутать 1 : 1000 и 1 : 10 000                 | Десятикратная ошибка дозы в любую сторону                                                                                              |
| Ввести внутривенно внутримышечную дозу        | Гипертензивный криз, аритмия, ишемия миокарда                                                                                          |
| Считать проценты как миллиграммы на миллилитр | 0,1 % — это 1 мг/мл, а не 0,1 мг/мл: расхождение в десять раз                                                                          |
| Не подписать шприц с разведением              | Следующий, кто возьмёт шприц, не знает концентрацию                                                                                    |
| Считать по массе тела у крупного взрослого    | Расчёт даёт 0,9 мг, а вводить нужно 0,5 мг: у взрослых работает потолок, а не формула                                                  |

## Глюкокортикоиды: что показывают данные

Вопрос заслуживает разбора, потому что практика и доказательная база здесь расходятся сильнее, чем в любом другом разделе неотложной аллергологии.

**Рандомизированных исследований не существует.** Кокрейновский обзор (Choo, Simons, Sheikh, CD007596) искал их дважды, в 2009 и 2011 году, просмотрел свыше 1700 публикаций, обращался к экспертам и производителям — и не нашёл ни одного рандомизированного или квазирандомизированного исследования. Вывод обзора буквален: авторы не могут ни поддержать, ни опровергнуть применение глюкокортикоидов при анафилаксии.

**Наблюдательные данные противоречивы.** Систематический обзор Alqurashi и Ellis (2017, 31 исследование) показал, что бифазные реакции чаще возникают при среднетяжёлой и тяжёлой анафилаксии и при позднем введении эпинефрина, а не при отказе от гормонов; авторы не поддерживают рутинное применение глюкокортикоидов. С другой стороны, ретроспективное исследование Michelson (2015, 5203 госпитализированных ребёнка) обнаружило обратную связь введения глюкокортикоидов с длительностью госпитализации более двух суток и с потребностью в повторном эпинефрине, но не с повторными обращениями после выписки. Обзор Liyanage с соавторами приходит к похожему выводу: гормоны, по-видимому, сокращают длительность пребывания в стационаре, но не влияют на повторные обращения, а консенсуса о влиянии на бифазные реакции нет.

**Международные руководства уходят от рутинного применения.** Resuscitation Council UK в обновлении 2021 года исключил гидрокортизон из рутинного лечения анафилаксии. EAACI в руководстве 2021 года отмечает ограниченность данных об эффективности и возможный вред у детей.

**Российские рекомендации гормоны сохраняют, но с оговоркой о порядке.**

Рекомендация 24 предписывает введение системных кортикостероидов **«после стабилизации артериального давления и устранения респираторных проявлений после введения эпинефрина»** — для снижения риска продлённой фазы респираторных проявлений. Уровень убедительности С, уровень достоверности доказательств 5, то есть мнение экспертов.

| Препарат         | Доза для взрослого                    |
|------------------|---------------------------------------|
| Метилпреднизолон | 50–100 мг внутривенно                 |
| Гидрокортизон    | 200 мг                                |
| Преднизолон      | <b>60–120 мг</b> (эквивалентная доза) |
| Дексаметазон     | 8–16 мг (эквивалентная доза)          |

Практический итог не в том, вводить гормоны или нет, а в том, **где они стоят в очереди**. Ошибка, которая убивает, — не введённый преднизолон, а преднизолон, введённый вместо эпинефрина или раньше него. Гормон начинает действовать через десятки минут и на просвет гортани в первые минуты не влияет никак; всё, что решает исход в этом окне, делает эпинефрин.

## Антигистаминные и хлоропирамин

Картина такая же: рандомизированных исследований нет. Кокрейновский обзор H1-блокаторов при анафилаксии (Sheikh, ten Broek, Brown, Simons, CD006160) не нашёл ни одного подходящего исследования и заключил, что дать рекомендации для практики невозможно. Обзор отдельно отмечает фармакологическую сторону: антигистаминные средства ожидаемо снимают зуд, крапивницу и ринорею, но **не влияют на обструкцию дыхательных путей, гастроинтестинальные симптомы и шок** и не прекращают высвобождение медиаторов тучными клетками в клинически применяемых дозах. EAACI формулирует то же: доказано лишь влияние на кожные симптомы.

Российские рекомендации ставят их точно так же — по показанию и по времени. Рекомендация 25: антигистаминные препараты вводят **«после стабилизации АД при наличии проявлений со стороны кожи и слизистых»** — для уменьшения проницаемости капилляров, отёка тканей, зуда и гиперемии.

| Препарат                        | Доза для взрослого                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Хлоропирамин 2 % — 1 мл (20 мг) | 1–2 мл внутривенно или внутримышечно            |
| Клемастин 0,1 % — 2 мл (2 мг)   | внутривенно или внутримышечно                   |
| Дифенгидрамин                   | 25–50 мг внутривенно медленно, не менее 5 минут |

И комментарий к этой рекомендации стоит привести дословно, потому что он отвечает на вопрос прямее любого обзора: «Начало действия антигистаминных препаратов существенно превышает начало действия эпинефрина, поэтому в данном случае **нет пользы их немедленного введения** после возникновения эпизода анафилаксии/АШ». Там же — предупреждение о возможном усугублении гипотензии при быстром внутривенном введении.

Из этого следуют два практических вывода. Первый: хлоропирамин при анафилаксии — препарат кожных проявлений, и при их отсутствии показаний к нему нет. Второй: рефлекс «аллергия — значит супрастин» опасен не сам по себе, а тем, что занимает первые минуты, которые принадлежат эпинефрину.

## Ангиоотёк, при котором адреналин не работает

Отёк гортани бывает не только гистаминовым. Второй механизм — брадикининовый, и он не отвечает ни на эпинефрин, ни на гормоны, ни на антигистаминные. Не знать об этом опасно: тактика при нём другая, а внешне он выглядит похоже.

| Признак            | Гистаминовый (аллергический)           | Брадикининовый (ИАПФ, наследственный)                                     |
|--------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Крапивница, зуд    | Часто                                  | Отсутствуют                                                               |
| Скорость развития  | Минуты                                 | Часы, нарастает медленнее                                                 |
| Локализация        | Любая, часто с системными проявлениями | Лицо, губы, язык, гортань                                                 |
| Ответ на эпинефрин | Есть                                   | Отсутствует или минимальный                                               |
| Провокатор         | Аллерген                               | Приём ИАПФ; при наследственной форме — травма, стресс, иногда без причины |

**Ангиоотёк на ингибиторы АПФ.** Встречается у 0,1–0,7 % принимающих препараты этого класса, то есть примерно у одного из 150–1000, и составляет заметную долю всех ангиоотёков, попадающих в приёмные отделения. Ключевые особенности: развивается преимущественно в области лица, шеи и верхних дыхательных путей, без крапивницы, и может возникнуть в любой момент — от недели до нескольких лет после начала приёма. Последнее означает, что ответ «принимаю давно, всё было нормально» диагноз не снимает.

Механизм: ингибитор АПФ блокирует фермент, который расщепляет не только ангиотензин, но и брадикинин; брадикинин накапливается и даёт отёк. Поэтому препараты, работающие через гистаминовый путь, здесь бессильны — что подтверждено и клинически: в рандомизированном исследовании (Vas и соавт., *N Engl J Med*, 2015) при ангиоотёке верхних дыхательных путей на ИАПФ полное разрешение отёка на стандартной терапии преднизолоном 500 мг с клемастином заняло в среднем 27,1 часа против 8,0 часов при введении икатибанта — антагониста брадикининовых В2-рецепторов; одному пациенту из группы стандартной терапии потребовалась трахеотомия.

Оговорка, без которой картина будет неполной: более поздние исследования икатибанта дали противоречивые результаты, и клиническое заявление Американской академии экстренной медицины считает данных недостаточными как для рутинного применения эпинефрина, антигистаминных и гормонов при этом состоянии, так и для икатибанта, экалантида, концентрата C1-ингибитора, транексамовой кислоты и свежезамороженной плазмы. Что остаётся несомненным: **приоритет — дыхательные пути**, отмена препарата навсегда и предупреждение пациента, что это классовый эффект, то есть все ИАПФ ему противопоказаны.

Для догоспитального этапа вывод осторожный. Заподозрив брадикининовый отёк, эпинефрин всё равно вводят — во-первых, разграничение на месте ненадёжно, во-вторых, цена пропущенной анафилаксии выше. Но **отсутствие ответа на эпинефрин при брадикининовом отёке ожидаемо и не должно вести к наращиванию дозы до опасной**: оно должно ускорять эвакуацию в стационар, где есть возможность обеспечить дыхательные пути.

## Угроза дыхательным путям

---

Признаки, которые в этом наблюдении сложились в полную картину: **стридор, осиплость голоса, ощущение кома в горле, инспираторная одышка, отёк небного язычка и видимое сужение просвета ротоглотки**. Каждый из них означает, что отёк дошёл до уровня гортани, а не ограничился слизистой рта.

Отдельно стоит сказать о том, что сказали друг другу фельдшеры. Реплика «мы тут ничего не заинтубируем» — это не растерянность, а верная оценка обстановки. При отёке гортани прямая ларингоскопия сталкивается с тем, что анатомические ориентиры отсутствуют, а сама попытка способна вызвать полную обструкцию: манипуляция усиливает отёк, провоцирует ларингоспазм, а при неудаче пациент теряет то дыхание, которое имел. Поэтому при нарастающем аллергическом отёке верхних дыхательных путей на догоспитальном этапе задача обратная — **не обеспечить проходимость инструментально, а снять отёк медикаментозно и сохранить пациенту то самостоятельное дыхание, которое есть**, доставив его туда, где возможна хирургическая альтернатива.

Сатурация в этой ситуации — плохой сторож. У пациентки она была 97 %, что при стридоре и сужении просвета ничего не гарантирует: при обструкции верхних дыхательных путей насыщение падает поздно, уже на срыве компенсации. Ориентирами служат работа дыхания, характер стридора, изменение голоса и способность говорить, а не цифра пульсоксиметра.

## Тактика

---

Объём, который следует из рекомендаций и который бригада выполнила почти полностью:

- прекратить поступление аллергена, если это возможно;
- **положение сидя** при отёке верхних дыхательных путей; не укладывать;
- **эпинефрин внутримышечно в переднебоковую поверхность бедра**, 0,01 мг/кг, у взрослого максимум 0,5 мг — немедленно, до всего остального;
- кислород;
- венозный доступ; растворы электролитов при гипотензии (10–30 мл/кг; у пациента с нормотензией 500–1000 мл, при гипотензии 1000–2000 мл, при сердечной недостаточности в анамнезе не более 250 мл за 5–10 минут);
- повторная внутримышечная доза не ранее чем через 5 минут;
- при недостаточном ответе на две и более внутримышечные дозы — внутривенно, только при кардиореспираторном мониторинге;
- глюкокортикоиды и антигистаминные — после стабилизации, причём антигистаминные лишь при кожно-слизистых проявлениях;
- при сохраняющемся бронхоспазме несмотря на эпинефрин — сальбутамол через небулайзер, 2,5 мг/2,5 мл;
- эвакуация в стационар под мониторингом.

## Возвращение к клиническому случаю

---

**Была ли это анафилаксия.** Да, и по первому критерию. Острое начало — от первых жалоб в 20:05 до осмотра прошло около десяти минут. Вовлечение слизистых — отёк небного язычка, отёчность дужек и миндалин, сужение просвета ротоглотки; именно отёк небного язычка назван в критерии прямым текстом. Респираторные нарушения — стридор, инспираторная одышка с частотой 24, осиплость. Критерий требует слизистых

**плюс** респираторных нарушений, и оба компонента налицо. Отсутствие крапивницы диагноз не отменяет: сыпь в критерии стоит через «или» вместе с отёком слизистых.

**Почему «хоть не шок» — не повод для облегчения.** Давление 160/90 при привычном 140/80 не только не соответствует определению шока, но и выше рабочего уровня. Диагноз анафилактического шока здесь неправомерен — и это ничего не говорит о тяжести, потому что угроза в этом наблюдении дыхательная, а не гемодинамическая. Пациентка была в десяти минутах от полной обструкции гортани при совершенно нормальном давлении. Формулировка «хоть не шок» отражает распространённое ощущение, что анафилаксия без гипотензии — это лёгкий вариант; в действительности это другой вариант, с другой точкой приложения угрозы.

**Положение.** Пациентка сидела на кровати; в карте — «положение активное». Это то положение, которое рекомендации предписывают при ангиоотёке верхних дыхательных путей, и здесь важно, что её не уложили. Рефлекс «при анафилаксии уложить с приподнятым ножным концом» относится к шоку; применённый при отёке гортани, он смертельно опасен.

**Внутримышечный эпинефрин.** 0,5 мг в переднебоковую поверхность левого бедра. Доза для 90 кг: расчёт по массе даёт 0,9 мг, но максимум для взрослого — 0,5 мг, поэтому введена предельная доза. Локализация — та, что рекомендована и имеет наивысший в этой теме уровень доказательности. Введено первым действием, до венозного доступа и до всего остального. По существу это и есть то вмешательство, которое определило исход.

**Преднизолон 120 мг.** Доза соответствует верхней границе эквивалентного диапазона рекомендаций (60–120 мг). По времени введён раньше, чем предписывает рекомендация 24, — до стабилизации респираторных проявлений, а не после: в карте дважды подряд зафиксировано «без изменений», и только потом введён внутривенный эпинефрин. Практического вреда это не нанесло, эпинефрин к тому моменту уже работал внутримышечно; но порядок в рекомендациях задан не случайно, и в ситуации, где на гормон возлагаются надежды по раскрытию гортани, он приведёт к потере минут. Замечание бригады о «весёлых ощущениях у пациентки» от почти неразведённого преднизолона — про скорость введения: 120 мг в 10 мл дают ощутимую местную реакцию, и разведение здесь вопрос комфорта, а не эффективности.

**Внутривенный эпинефрин: 50 мкг.** Арифметика разобрана выше: 1 мг в 9 мл растворителя дают 10 мл по 100 мкг/мл, из них введено 0,5 мл, то есть 50 мкг — десятая часть внутримышечной дозы и нижняя граница болюсного диапазона. Выбор нижней границы у пациентки с давлением 160/90, тахикардией 108 и уже полученной внутримышечной дозой обоснован. Кардиореспираторный мониторинг, которого требует рекомендация 17, был обеспечен — в карте монитор и мониторинг витальных функций.

Отступление от рекомендаций здесь одно: по рекомендации 17 внутривенное введение показано при недостаточном ответе **на две и более** внутримышечные дозы, а повторная внутримышечная доза вводится не ранее чем через 5 минут после первой. Бригада перешла к внутривенному введению после одной внутримышечной дозы. Обстановка это объясняет: нарастающий отёк гортани, невозможность интубации, венозный доступ уже установлен, монитор подключён. Но именно этот шаг стоит осознавать как отступление, а не как рутину.

**Хлоропирамин не вводился — и это правильно.** Кожных и слизистых проявлений в виде крапивницы, зуда или гиперемии кожи не было: в карте «сыпи нет», кожа влажная и бледная. По рекомендации 25 показанием служат именно кожно-слизистые проявления, а комментарий к ней прямо говорит, что немедленное введение антигистаминных пользы не приносит. Отказ от рефлекторного «супрастина» в этом наблюдении соответствует рекомендациям точнее, чем его введение.

**Данные, оставшиеся несобранными.** В карте зафиксировано, что пациентка не принимала лекарственные препараты **самостоятельно в день заболевания**, но постоянная антигипертензивная терапия не описана. При гипертонической болезни 2-й стадии вопрос о том, получает ли пациентка ингибитор АПФ, имеет прямое отношение к диагнозу: ангиоотёк на ИАПФ развивается без крапивницы, преимущественно в области лица и верхних дыхательных путей, и может возникнуть спустя годы после начала приёма. У этой пациентки крапивницы не было, отёк локализовался в ротоглотке, а привычное давление 140/80 при максимальном 210/110 предполагает лечение. Названия препаратов с упаковок закрыли бы вопрос за минуту. Их отсутствие не меняет объёма помощи — эпинефрин вводится в любом случае, — но ограничивает и ретроспективную трактовку, и рекомендации при выписке: если это ИАПФ, препарат отменяется навсегда, и весь класс противопоказан.

**Связь с электронной сигаретой** остаётся версией пациентки. Она объясняет ингаляционный путь и внезапность, но подтвердить или опровергнуть её на догоспитальном этапе нечем, а вероятную роль ИАПФ она не исключает.

**Исход.** Через несколько минут после внутривенного эпинефрина выраженность отёка уменьшилась, одышка купирована, осиплость сохранялась. Частота дыхания снизилась с 24 до 20, сатурация выросла до 98 %, тахикардия уменьшилась с 108 до 98. Транспортировка начата в 20:45, в стационаре в 20:58, передана в реанимацию. Интубация не потребовалась.

**Что в этом наблюдении сделано правильно, если коротко.** Диагноз распознан по внешности за минуты, без ожидания «классической» крапивницы и падения давления. Эпинефрин введён первым действием, в верную мышцу, в верной дозе. Пациентку не уложили. Внутривенная доза посчитана и введена в разведении, а не ампулой. Антигистаминное не введено при отсутствии показаний. Эвакуация под мониторингом, в реанимацию. Оценка «мы тут ничего не заинтубируем» была верной, и решение работать медикаментозно, сохраняя самостоятельное дыхание, — тоже.

## Ответы на вопросы для размышления

---

**1.** Не означает. Анафилактический шок — это острая недостаточность кровообращения при анафилаксии, с систолическим давлением ниже 90 мм рт. ст. или снижением на 30 % от рабочего уровня. Анафилаксия же определяется через жизнеугрожающие изменения гемодинамики **и/или** нарушения дыхания. Рекомендации формулируют прямо: без выраженных гемодинамических нарушений диагноз шока неправомерен, но состояние остаётся анафилаксией. Решается по трём критериям; в данном случае выполнен первый — острое начало с вовлечением слизистых (отёк небного язычка) в сочетании с респираторными нарушениями.

**2.** Это три записи одной и той же концентрации. 0,1 % означает 0,1 г на 100 мл, то есть 100 мг на 100 мл, то есть 1 мг в 1 мл. Запись 1 : 1000 означает 1 г на 1000 мл — снова 1 мг/мл. Современная надпись «1 мг/мл» говорит то же прямым текстом. **В ампуле 1 мл содержится 1 мг эпинефрина.** Отдельно существует концентрация 1 : 10 000, то есть 0,1 мг/мл или 100 мкг/мл, — её получают разведением ампулы в десять раз и применяют для внутривенного введения.

**3.** Из разницы фармакокинетики. При внутримышечном введении концентрация в крови нарастает постепенно, пик сглажен, сосудистая реакция развивается плавно. При внутривенном введении весь болюс попадает в кровоток сразу, и пиковая концентрация при той же дозе многократно выше. Поэтому доза, безопасная в бедро, в вене даёт гипертензивный криз, тахикардию и ишемию миокарда. Отсюда и требование вводить внутривенно только при кардиореспираторном мониторинге и только при недостаточном ответе на две и более внутримышечные дозы.

**4.** 1 мг в 1 мл плюс 9 мл растворителя дают 10 мл, содержащих 1000 мкг, то есть 100 мкг/мл. Введено 0,5 мл — значит **50 мкг**, или 0,05 мг. В шприце осталось 9,5 мл, то есть **950 мкг** — почти целая ампула в разведённом виде; такой шприц необходимо подписать концентрацией.

**5.** Рандомизированных исследований нет вовсе: кокрейновский обзор искал их дважды и не нашёл ни одного, заключив, что применение глюкокортикоидов нельзя ни поддерживать, ни опровергнуть. Наблюдательные данные противоречивы: обзор Alqurashi и Ellis не поддерживает рутинное применение и показывает, что бифазные реакции связаны с тяжестью и с поздним введением эпинефрина, тогда как исследование Michelson у госпитализированных детей нашло связь гормонов с меньшей длительностью пребывания и меньшей потребностью в повторном эпинефрине. Resuscitation Council UK с 2021 года не рекомендует гидрокортизон рутинно, ЕААСI отмечает ограниченность данных и возможный вред у детей. Российские рекомендации гормоны сохраняют с уровнем доказательности 5 и ставят их после стабилизации давления и устранения респираторных проявлений — потому что гормон начинает действовать через десятки минут и в первые минуты на просвет гортани не влияет. Опасно не введение преднизолона, а введение его вместо эпинефрина или раньше него.

**6.** Показание — проявления со стороны кожи и слизистых: крапивница, зуд, гиперемия; вводят после стабилизации давления. Немедленное введение бесполезно, и это сказано в самих рекомендациях: начало действия антигистаминных существенно превышает начало действия эпинефрина. Фармакологически они снимают зуд, крапивницу и ринорею, но не влияют на обструкцию дыхательных путей, гастроинтестинальные симптомы и шок и не прекращают высвобождение медиаторов. Рандомизированных исследований по ним тоже нет. Дополнительное ограничение — возможное усугубление гипотензии при быстром внутривенном введении.

**7.** При отёке верхних дыхательных путей — **сидя**. Рекомендации содержат оба указания отдельно: при анафилактическом шоке пациента нельзя поднимать или переводить в положение сидя, поскольку это в течение секунд может привести к фатальному исходу; но при анафилаксии с удушьем вследствие бронхоспазма или ангиоотёка верхних дыхательных путей рекомендовано положение сидя, и там же сказано, что не давший сесть такому пациенту может его погубить. Различает их характер угрозы: при шоке горизонтальное положение поддерживает венозный возврат, при обструкции гортани положение сидя — единственное, в котором возможно дыхание.

**8.** У брадикининового: ангиоотёка на ингибиторы АПФ и наследственного ангиоотёка. Заподозрить позволяют отсутствие крапивницы и зуда, локализация в области лица, губ, языка и гортани, более медленное нарастание и отсутствие ответа на эпинефрин. Для ИАПФ-индуцированной формы существенно, что она встречается у 0,1–0,7 % принимающих и может развиваться спустя годы после начала приёма, поэтому длительный стаж приёма диагноз не снимает. Эпинефрин на догоспитальном этапе вводят всё равно, поскольку разграничение ненадёжно, а цена пропущенной анафилаксии выше; но отсутствие ответа должно ускорять эвакуацию, а не наращивание дозы. Приоритет — дыхательные пути; препарат отменяется навсегда, и противопоказан весь класс.

## Источники

- Клинические рекомендации «Анафилактический шок» (2-й пересмотр), Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов; рубрикатор клинических рекомендаций Минздрава России — определения анафилаксии и анафилактического

шока, диагностические критерии, степени тяжести, рекомендации 10–26: положение пациента, дозы и путь введения эпинефрина, разведение для внутривенного введения и инфузии, кортикостероиды, антигистаминные препараты, бета-2-агонисты, объёмы инфузионной терапии.

- Choo K. J., Simons F. E. R., Sheikh A. Glucocorticoids for the treatment of anaphylaxis. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2012, Issue 4, Art. No.: CD007596 — отсутствие рандомизированных исследований.
- Sheikh A., ten Broek V. M., Brown S. G. A., Simons F. E. R. H1-antihistamines for the treatment of anaphylaxis with and without shock. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2007, Issue 1, Art. No.: CD006160 — отсутствие рандомизированных исследований; фармакологические ограничения H1-блокаторов.
- Alqurashi W., Ellis A. K. Do Corticosteroids Prevent Biphasic Anaphylaxis? *Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice*, 2017 — 31 исследование; бифазные реакции и позднее введение эпинефрина; отказ от поддержки рутинного применения.
- Michelson K. A., Monuteaux M. C., Neuman M. I. Glucocorticoids and Hospital Length of Stay for Children with Anaphylaxis: A Retrospective Study. *The Journal of Pediatrics*, 2015; 167(3): 719–724 — 5203 госпитализированных ребёнка.
- Muraro A. et al. EAACI guidelines: Anaphylaxis (2021 update). *Allergy*, 2022; 77(2) — внутримышечный адреналин как первая линия; антигистаминные и кортикостероиды.
- Evidence update for the treatment of anaphylaxis. *Resuscitation*, 2021 — обновление Resuscitation Council UK: повтор внутримышечного адреналина через 5 минут, отказ от рутинного гидрокортизона.
- Baş M. et al. A Randomized Trial of Icatibant in ACE-Inhibitor-Induced Angioedema. *New England Journal of Medicine*, 2015; 372: 418–425 — время до полного разрешения отёка 8,0 против 27,1 часа.
- American Academy of Emergency Medicine. Clinical Practice Statement: Angioedema — приоритет дыхательных путей, недостаточность данных по эпинефрину, антигистаминным, гормонам и по икатибанту при ангиоотёке на ИАПФ; классовый эффект.
- Карта вызова по описываемому наблюдению — первичный документ: жалобы, анамнез, объективный и локальный статус, перечень и хронометраж оказанной помощи, динамика показателей.

## Выходные данные

---

**Материал:** «Аллергический отёк верхних дыхательных путей», клинический разбор. Версия 1.0.

**Серия:** «Крещение поворотом» — клинические разборы догоспитальной практики.

**Лицензия:** текст — Creative Commons «С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Копировать, печатать и раздавать коллегам можно свободно; продавать — нельзя.

**Оговорка.** Материал носит учебный характер. Он не является нормативным документом, не заменяет действующие протоколы, клинические рекомендации и распоряжения службы и не может использоваться как единственное основание для клинического решения. Дозы, показания и маршрутизацию необходимо проверять по действующим первоисточникам. Ответственность за клинические решения несёт медицинский работник, а не автор материала.

**О клинических случаях.** Случаи обезличены: нет имён, дат вызовов, адресов, номеров карт вызова, названий стационаров, бытовые детали изменены. Совпадения с чужой практикой возможны и неизбежны.

**Нашли ошибку?** Сообщить можно через раздел Issues репозитория проекта; исправление выходит новой версией, а изменение фиксируется в журнале изменений.